



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117032426 A

(43) 申请公布日 2023. 11. 10

(21) 申请号 202311162978.3

(22) 申请日 2023.09.11

(71) 申请人 东莞吉嘉热控科技有限公司

地址 523000 广东省东莞市塘厦镇永太路3
号14栋101室

(72) 发明人 裴滕飞

(74) 专利代理机构 深圳市查策知识产权代理事
务所(普通合伙) 44527

专利代理师 曾令安

(51) Int. Cl.

G06F 1/20 (2006.01)

H05K 7/20 (2006.01)

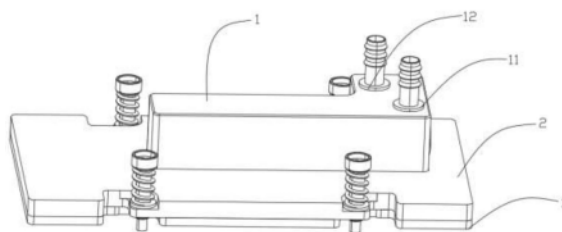
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 发明名称

一种射流水冷板

(57) 摘要

本发明涉及一种射流水冷板,包括:进出水部件,设有进水口、出水口和进水槽,出水口贯穿进出水部件的上端面和下端面,进水槽设于进出水部件的底端,且进水槽与进水口连通;冷板上盖,连接于进出水部件的下端,冷板上盖设有射流槽和容纳槽,射流槽与容纳槽连通,射流槽设于进水槽的正下方,且射流槽的宽度沿远离所述进水口的方向逐级递增,容纳槽设于射流槽的下端;容纳槽上设有连接孔,容纳槽和出水口通过连接孔连通;冷板下盖,设于冷板上盖的下端,冷板下盖的上端设有散热器,散热器设于容纳槽的下方,且散热器放置入容纳槽中。本发明技术方案提高了水冷板的散热性能。



1. 一种射流水冷板,其特征在于,包括:

进出水部件,设有进水口、出水口和进水槽,出水口贯穿进出水部件的上端面和下端面,进水槽设于进出水部件的底端,且进水槽与进水口连通;

冷板上盖,连接于进出水部件的下端,冷板上盖设有射流槽和容纳槽,射流槽与容纳槽连通,射流槽设于进水槽的正下方,且射流槽的宽度沿远离所述进水口的方向逐级递增,容纳槽设于射流槽的下端;容纳槽上设有连接孔,容纳槽和出水口通过连接孔连通;

冷板下盖,设于冷板上盖的下端,冷板下盖的上端设有散热器,散热器设于所述容纳槽的下方,且散热器放置入所述容纳槽中。

2. 根据权利要求1所述的一种射流水冷板,其特征在于,所述散热器为翅型散热片,多个翅型散热片相互平行间隔设于所述冷板下盖的上端。

3. 根据权利要求1所述的一种射流水冷板,其特征在于,所述冷板上盖的底端还设有散热槽,所述散热槽与所述容纳槽之间设有进水支道和出水支道,出水支道设有两条,进水支道设于两所述出水支道之间,进水支道靠近所述射流槽设置。

4. 根据权利要求3所述的一种射流水冷板,其特征在于,所述进水支道的宽度小于所述出水支道的宽度。

5. 根据权利要求1所述的一种射流水冷板,其特征在于,所述射流槽的宽度为1-2.5mm。

6. 根据权利要求1所述的一种射流水冷板,其特征在于,所述冷板上盖和所述冷板下盖之间通过螺栓连接。

一种射流水冷板

技术领域

[0001] 本发明涉及散热技术领域，具体涉及一种射流水冷板。

背景技术

[0002] 随着电子计算机容量和速度的快速发展，电子器件的特征尺寸越来越小，集成度越来越高。电子器件朝着高集成度、微型化、高功耗的方向发展。做为AI计算基石的GPU芯片变得越来越重要，为了达到更大的算力，GPU芯片的晶体管密度不断加大，在提升算力的同时也带来的GPU芯片功耗的飙升，进而给GPU芯片的散热带来巨大的挑战。

[0003] 水冷板散热利用冷却液大比热容的优势，相对于风冷散热具有散热能力强，体积占用小的明显优势，越来越成为大功耗芯片散热的首要选择，水冷板的流道设计对冷板的散热热阻有着显著的影响，现有技术中，常见的水冷板采用一端进水和另一端出水的结构，冷却液在流向散热片时，喷射不均匀，导致流经不同散热片的冷却液的流速不同，换热时大部分冷却液都处于层流状态，严重限制了水冷板换热能力的提升。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服现有技术的不足和缺陷，提供一种射流水冷板，提高了水冷板的散热性能。

[0005] 为实现上述目的，本发明提出了一种射流水冷板，包括：

[0006] 进出水部件，设有进水口、出水口和进水槽，出水口贯穿进出水部件的上端面和下端面，进水槽设于进出水部件的底端，且进水槽与进水口连通；

[0007] 冷板上盖，连接于进出水部件的下端，冷板上盖设有射流槽和容纳槽，射流槽与容纳槽连通，射流槽设于进水槽的正下方，且射流槽的宽度沿远离所述进水口的方向逐级递增，容纳槽设于射流槽的下端；容纳槽上设有连接孔，容纳槽和出水口通过连接孔连通；

[0008] 冷板下盖，设于冷板上盖的下端，冷板下盖的上端设有散热器，散热器设于所述容纳槽的下方，且散热器放置入所述容纳槽中。

[0009] 可选地，所述散热器为翅型散热片，多个翅型散热片相互平行间隔设于所述冷板下盖的上端。

[0010] 可选地，所述冷板上盖的底端还设有散热槽，所述散热槽与所述容纳槽之间设有进水支道和出水支道，出水支道设有两条，进水支道设于两所述出水支道之间，进水支道靠近所述射流槽设置。

[0011] 可选地，所述进水支道的宽度小于所述出水支道的宽度。

[0012] 可选地，所述射流槽的宽度为1-2.5mm。

[0013] 可选地，所述冷板上盖和所述冷板下盖之间通过螺栓连接。

[0014] 与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：

[0015] 本发明通过设置进出水部件，使得冷却液从进出水部件上的进水口进入，进水槽与进水口连通；冷板上盖上的射流槽设于进水槽的下端，冷却液经过射流槽喷射向冷板下

盖中的散热器,射流槽的宽度沿远离进水口的方向逐级递增,使得冷却液能够均匀的喷射向散热器,且冷却液从进水槽流入宽度更小的射流槽中,冷却液的流速也得到了提高,提高了散热器的换热性能。散热器位于容纳槽中,冷却液完成换热后,从出水口流出。

附图说明

[0016] 图1为本发明的结构示意图。

[0017] 图2为冷板上盖的结构示意图。

[0018] 图3为冷板下盖的结构示意图。

[0019] 图4为进出水部件的结构示意图。

[0020] 图5为本发明的正视图。

[0021] 图6为图5中沿A-A线方向的剖面图。

[0022] 图7为本发明的左视图。

[0023] 图8为图7中沿B-B线方向的剖面图。

[0024] 其中,上述附图包括以下附图标记:

[0025] 1、进出水部件,11、进水口,12、出水口,13、进水槽,2、冷板上盖,21、射流槽,22、容纳槽,23、连接孔,24、散热槽,25、进水支道,26、出水支道,3、冷板下盖,31、翅型散热片。

具体实施方式

[0026] 下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。

[0027] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0028] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0029] 本发明提出了一种射流水冷板。

[0030] 参照图1、图2和图4,在本发明实施例中,该射流水冷板包括:

[0031] 进出水部件1,设有进水口11、出水口12和进水槽13,出水口12贯穿进出水部件1的上端面和下端面,进水槽13设于进出水部件1的底端,且进水槽13与进水口11连通;

[0032] 冷板上盖2,连接于进出水部件1的下端,冷板上盖2设有射流槽21和容纳槽22,射流槽21与容纳槽22连通,射流槽21设于进水槽13的正下方,且射流槽21的宽度沿远离进水口11的方向逐级递增,容纳槽22设于射流槽21的下端;容纳槽22上设有连接孔23,容纳槽22和出水口12通过连接孔23连通;

[0033] 冷板下盖3,设于冷板上盖2的下端,冷板下盖3的上端设有散热器,散热器设于容纳槽22的下方,且散热器放置入容纳槽22中。

[0034] 可选地,在本实施例中,射流水冷板包括进出水部件1,该进出水部件1包括进水口11、出水口12和进水槽13,其中进水口11贯穿进出水口12的上下端面,且与底端的进水槽13连通,进水口11与外界的冷却液连接,即冷却液通过进水口11进入进水槽13中;进出水部件1的下端设有冷板上盖2,冷板上盖2上设有射流槽21和容纳槽22,射流槽21位于进水槽13的下方,射流槽21位于容纳槽22的上端,且射流槽21和容纳槽22上下连通,冷却液从进水槽13中流出,沿射流槽21喷射入容纳槽22中。冷板下盖3中设有散热器,且散热器也置于容纳槽22中,从射流槽21中喷射的冷却液进入容纳槽22中对散热器进行冷却散热。容纳槽22上设有连接孔23,连接孔23连通容纳槽22盖和出水口12,当冷却液对散热器进行散热后,冷却液从连接孔23流出容纳槽22。射流槽21的宽度渐变,即射流槽21的宽度沿远离进水口11的方向逐级递增,靠近出水口12处的冷却液流速更快,离出水口12越远,冷却液的流速越低,为了实现冷却液的均匀喷洒,因此将射流槽21的宽度设为逐级递增的,冷却液流速较快处的射流槽21宽度小,冷却流速较低处的射流槽21的宽度较大,通过这样的设置,使得射流槽21各段的冷却液的流量保持大致相同,实现冷却液的均匀喷洒,更好的实现对散热器的散热,提高散热的效率。

[0035] 参照图3,在本实施例中,散热器为翅型散热片31,且多个翅型散热片31相互平行间设于冷板下盖3的上端,翅型散热片31能够提供较大的散热面积,使得冷却液在流经散热片时,能够更好的进行换热,提高散热效率,且翅型散热片31的耐磨性和耐腐蚀性也较好。在其他实施例中,散热器还可以选用翅型散热管,在此不做限定。进一步地,散热器的材质为铝合金,铝合金的强度和传热性能都极好,能够提高射流水冷板的散热效率,在其他实施例中,散热器的材质也可以选用钢材,在此不做限定。

[0036] 参照图5至图8,在本实施例中,冷板上盖2的底端还设有散热槽24,散热槽24和容纳槽22之间设有进水支道25和出水支道26,出水支道26设有两条,且进水支道25靠近射流槽21设置,由于散热器设于容纳槽22中,可能使得容纳槽22周围的温度都较高,通过散热槽24的设置,使得部分冷却液从进水支道25中流入散热槽24中,冷却液进行换热后从两条出水支道26中流出,最后从出水口12中流出,实现散热。进一步地,进水支道25的宽度小于出水支道26的宽度,将出水支道26的宽度设为较小,使得流入的散热槽24的冷却液较少,且出水支道26的宽度较小能够提高冷却液的流速,提高换热效率。

[0037] 在本实施例中,射流槽21的宽度为1-2.5mm,射流槽21的宽度较小时,射流槽21的横截面积较小,冷却液的速度较高,同时能够减小冷却液受到的阻力,通过实验,射流槽21的宽度设为1-2.5之间时比较合适,有利于射流的形成和保持。

[0038] 在本实施例中,冷板上盖2和冷板下盖3之间通过螺栓连接,通过螺栓连接,避免冷却液从缝隙中流出,且螺栓连接也方便冷板上盖2和冷板下盖3的分开,方便更换散热器,在其他实施例中,冷板上盖2和冷板下盖3之间还可以通过扣位连接,在此不做限定。

[0039] 以上所述实施例仅表达了本发明的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明的保护范围应以所附权利要求为准。

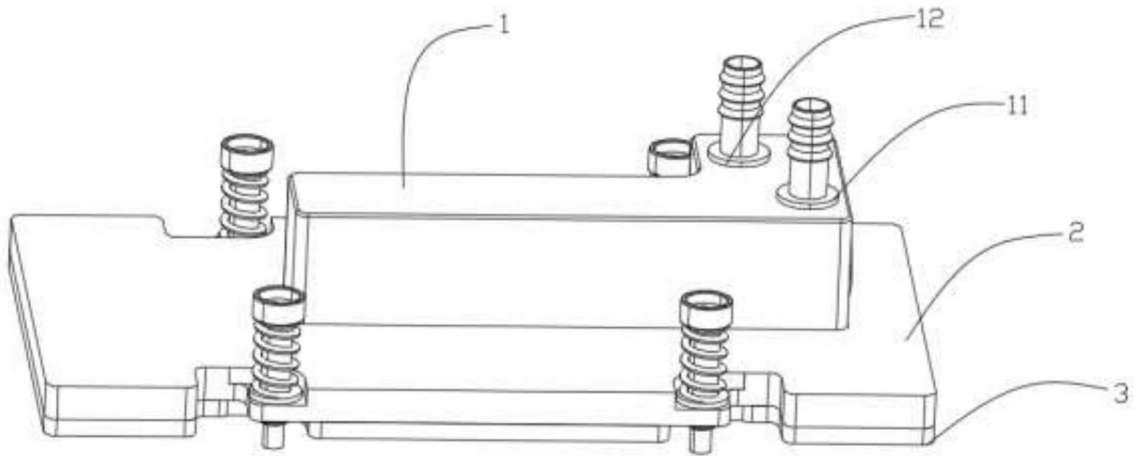


图1

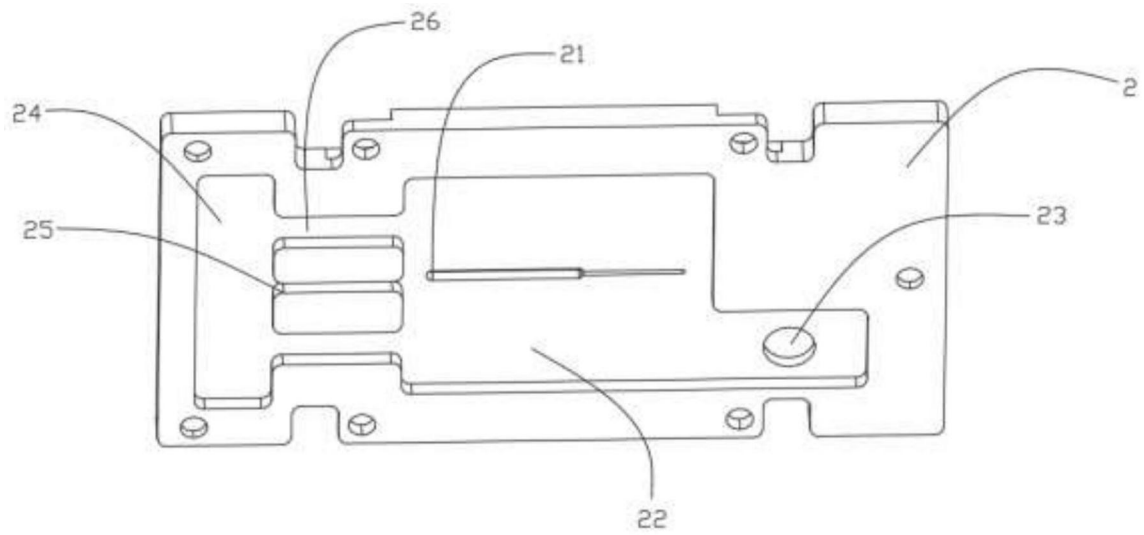


图2

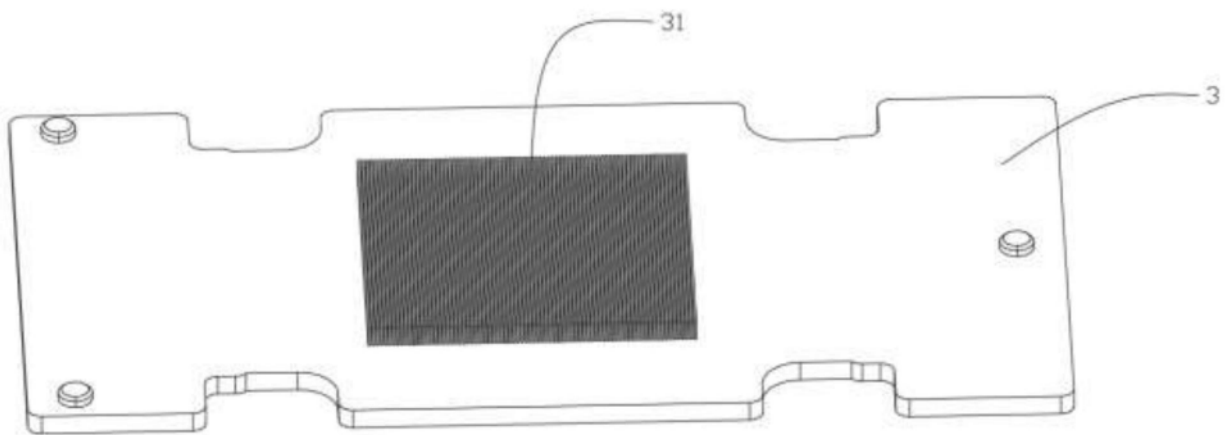


图3

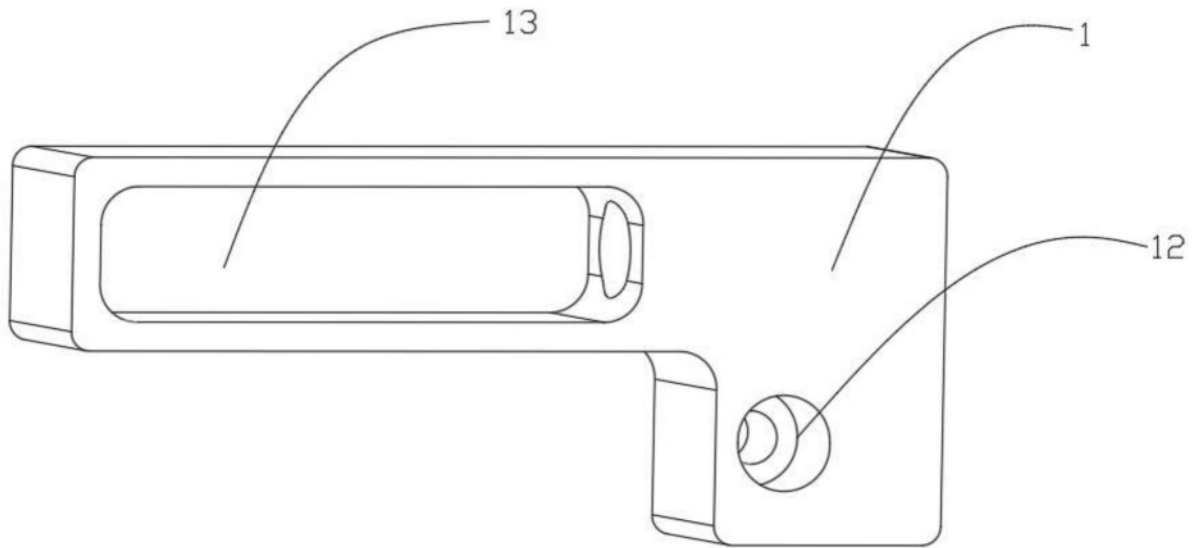


图4

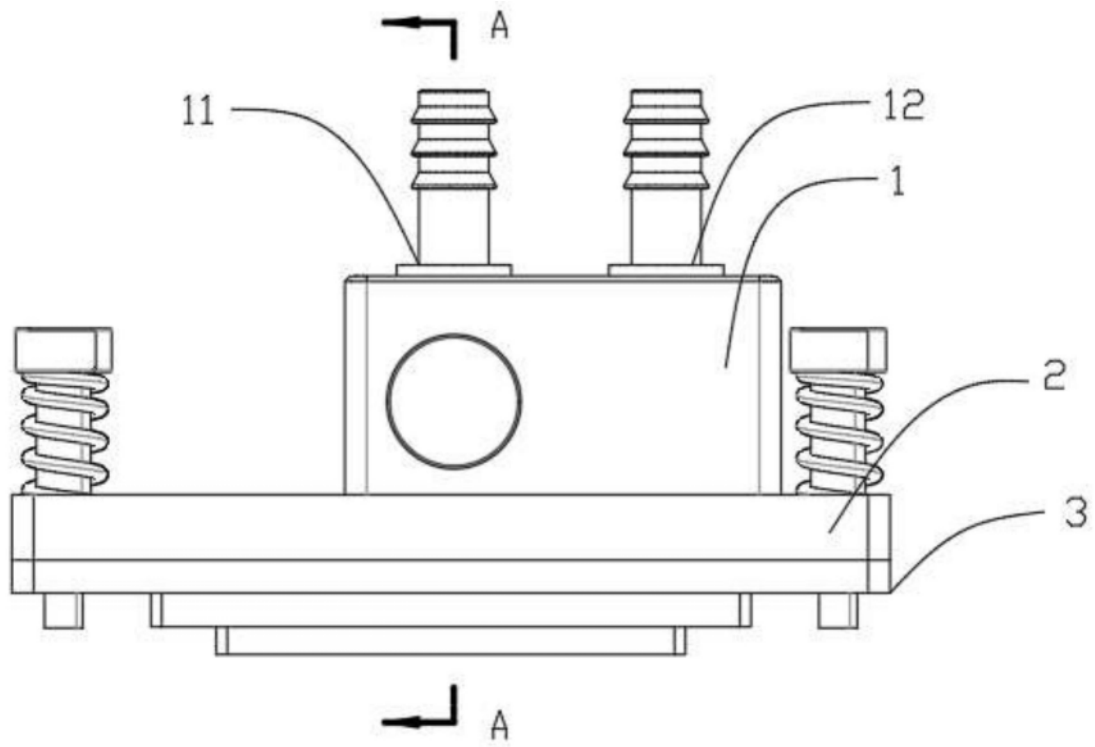


图5

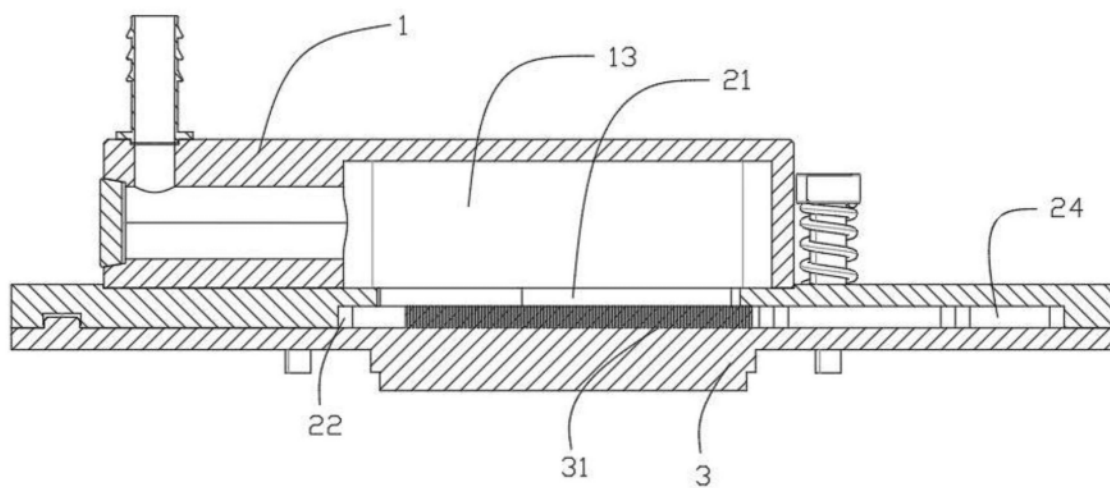


图6

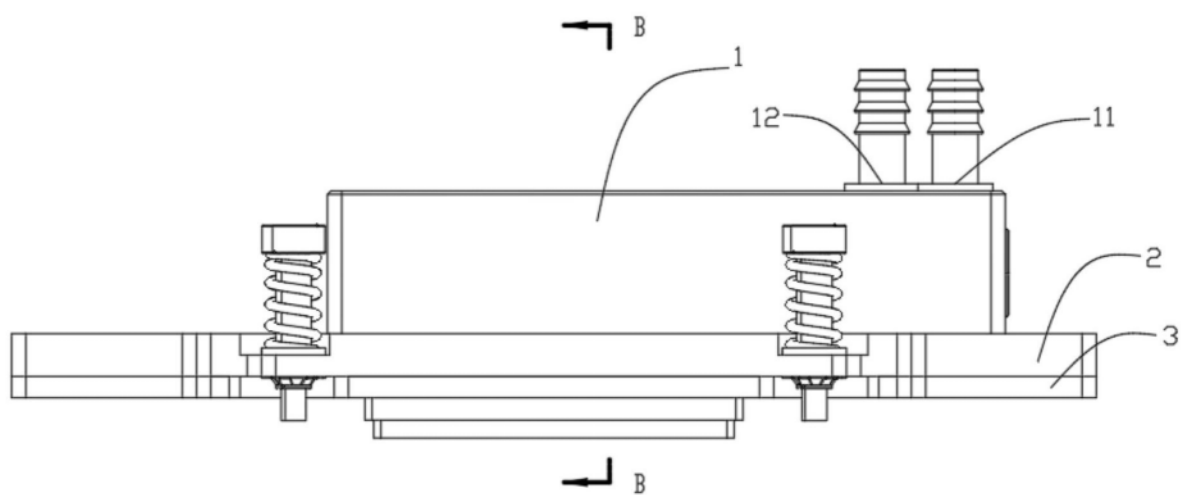


图7

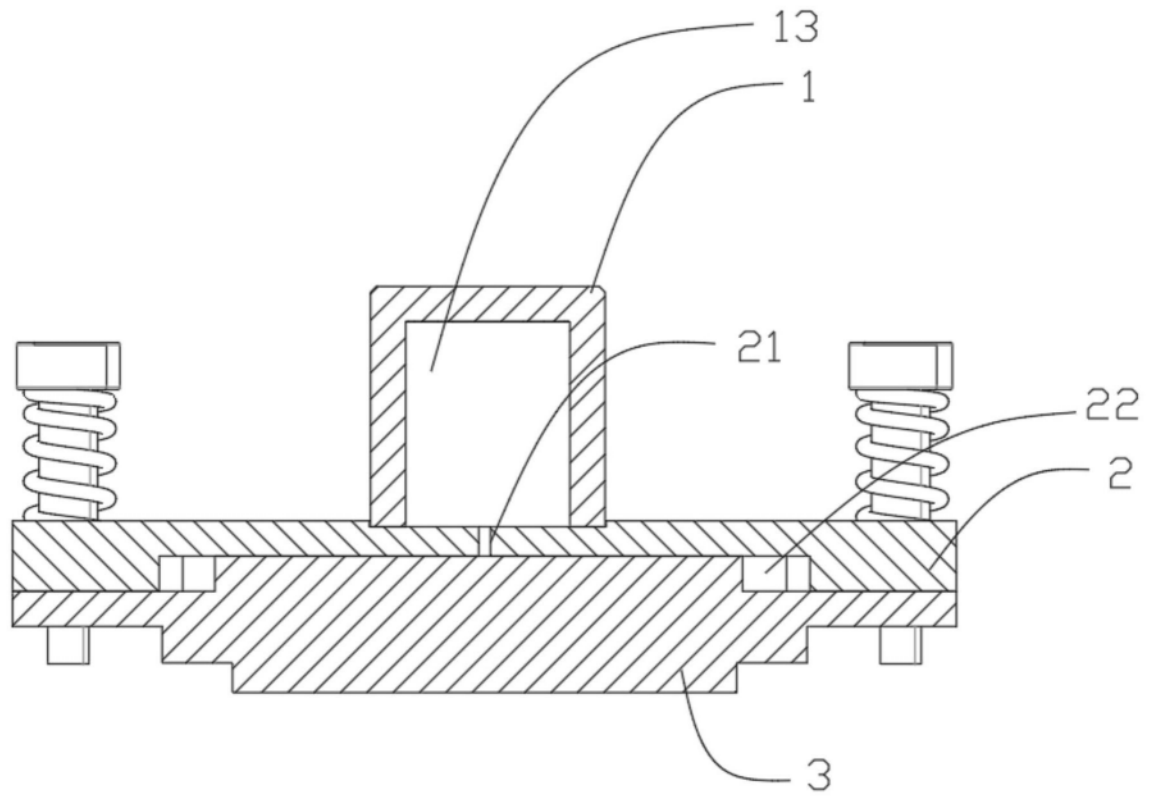


图8